

HTTP Y HTTPS

Despliegue de Aplicaciones

José Miguel Verdú Sagredo

Contenido

Objetivos de la práctica 3
HTTPS 3
Tarea 1. Acceso con HTTPS 3
Tarea 2. Redirección HTTP a HTTPS 7

Objetivos de la práctica

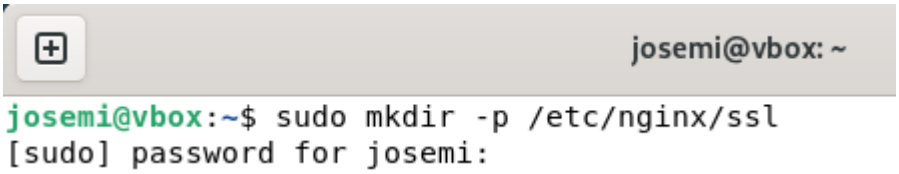
- Generar certificados autofirmados para habilitar el acceso mediante HTTPS en los hosts virtuales.
- Aplicar redirección a un dominio web para que si el usuario escribe http:// el navegador redirija la petición a https://.

HTTPS

Tarea 1. Acceso con HTTPS

Primero deberemos crear los certificados para el SSL.

Empezamos creando un directorio para almacenarlos:

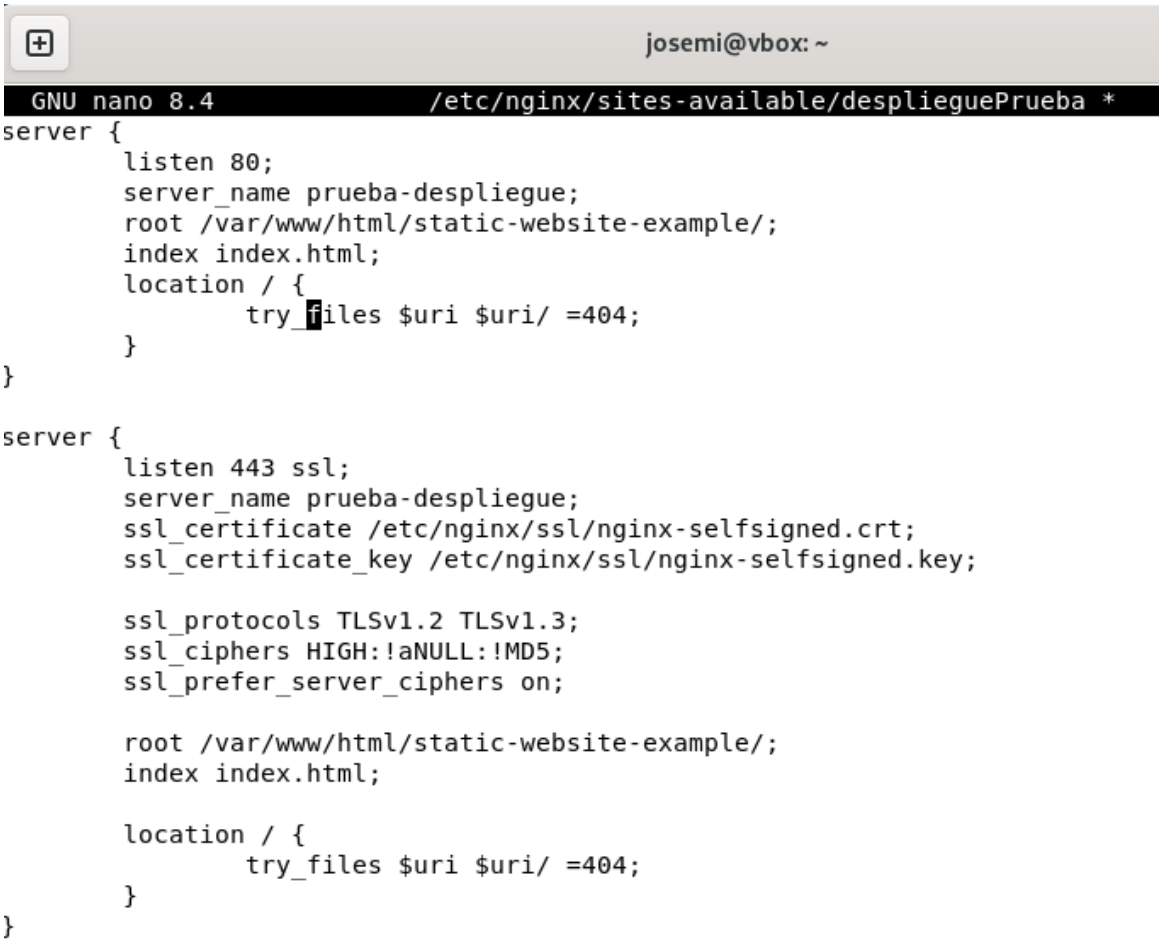


A continuación introducimos el comando para generar los certificados:

```
josemi@vbox:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout
/etc/nginx/ssl/nginx-selfsigned.key -out /etc/nginx/ssl/nginx-seldsigned.crt
.....+....+...++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*....+......+....+.....+...
................+.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.+..+....+......+......
..+.+.........+..............+.+.........+..+.........+.+......+..+.............
+...+...........+...+.+.....+....+.....+..........+........+...+.........+...+..
.................+...+.....+.......+...+..+....+............+...+..+.......+..+.
............+...................+.....+.......+.....+......+.........+.+.....+...
....+..+.+......+......+........+.+........+...+.........................+....+..
....+.....+....+..+.......+...+..+.+..........+.....+.......................+.....
.....................+.......+..+.+..+.+..+.......+.....+...+.......+......+....
.......+.........+.+................+........+...+..........+...+.....+......+...
.+..+............+..............+........+....+..+................+...+.+..+......
.+..+...+......+....+...+........+....+..+.+..+.......+.....+....+......+......+
........+.........+.+..................+...+............+....+...+..+.+...+......
........+.............+...+.+.....+.+......+.....+............+.......+.....+.+..
...+....+..................+................+.+..+.+..............+......+.....
..+.....+....+.........+.....+..............+....+..............+........+....
...+...+.....+....+...........+..............+....+......+..............+..+..
....+....+...+.....+...+.+.....+....+.........+...+.....+.......+.....+.+......+
......+...+..+....+.....+...+.............+...+......+.....+...+......+........
...+.........+....+.........+..+....+......+...+...+.....+............++++++
..+.+.....+......+.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+.......+...+.....+
.......+..+...++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..............+.........+.
```

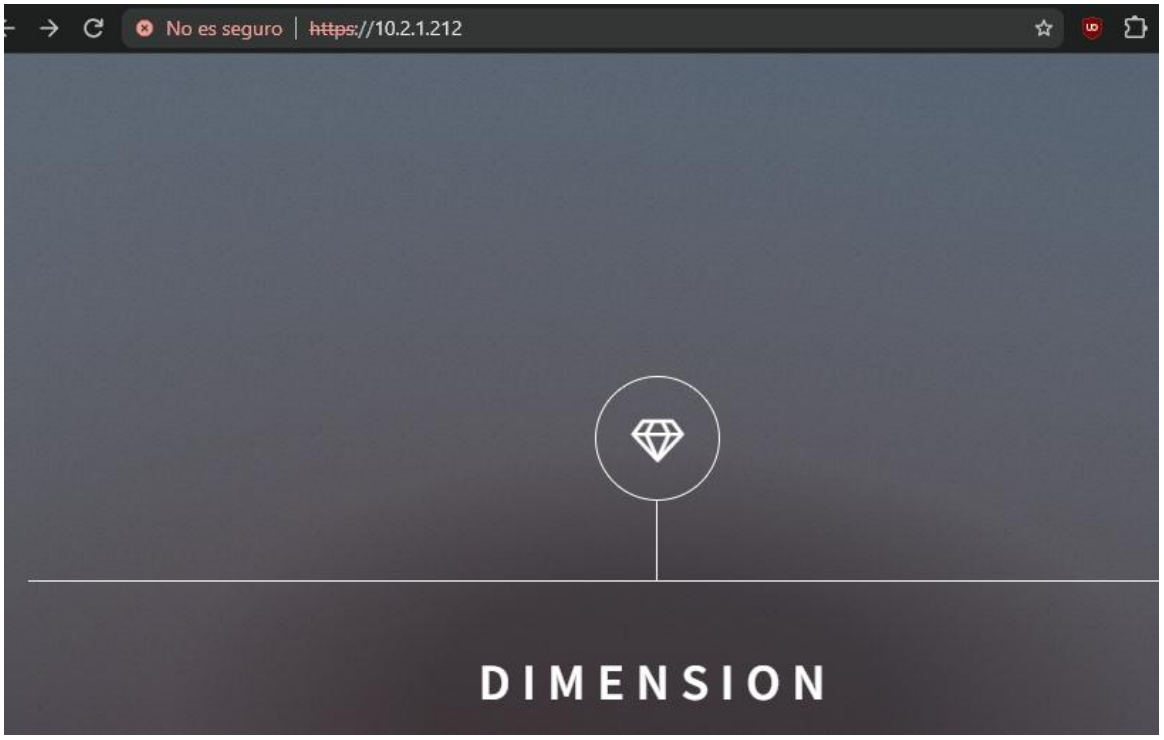
Nos pedirá datos para los certificados, completamos con lo que nos pide, como nombre del país, población, empresa...

Una vez generados los certificados deberemos especificar en el archivo de configuración de nuestra web que provea esos certificados cuando alguien acceda, lo haremos introduciendo lo siguiente:

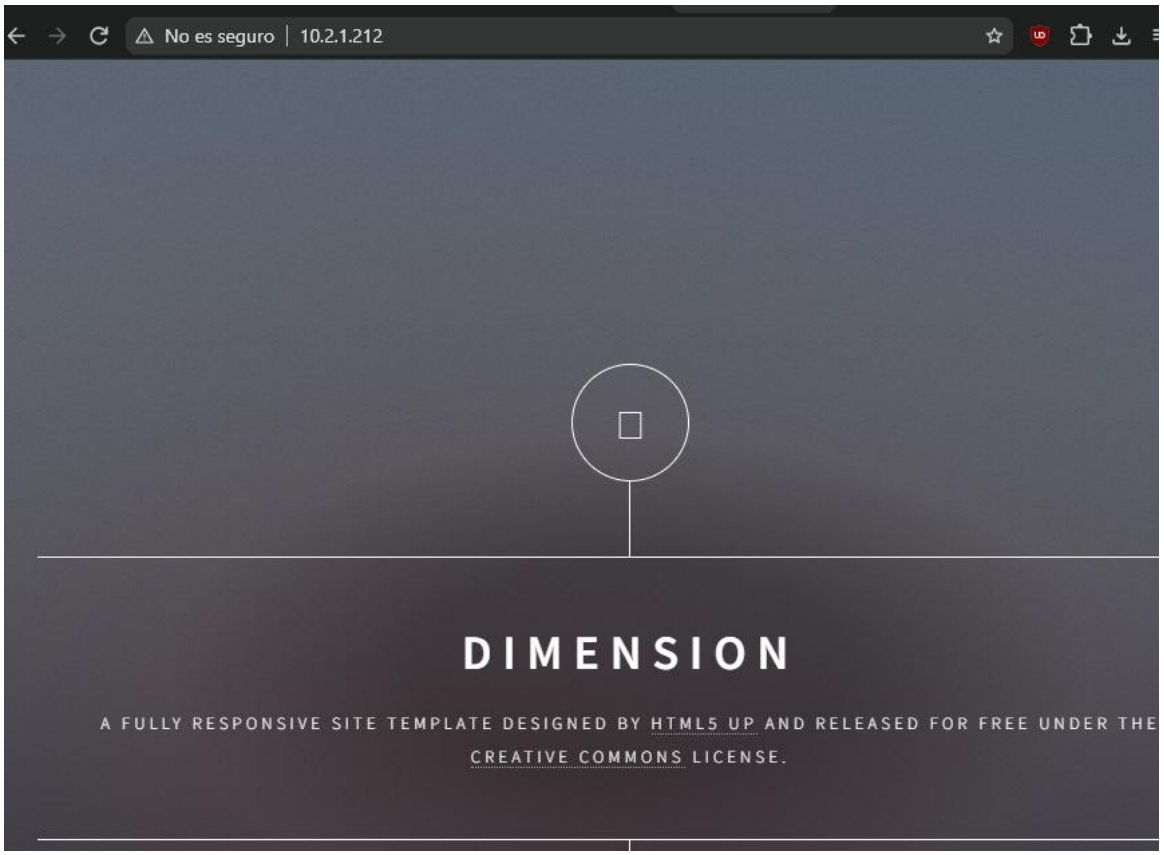


Con esta configuración si accedemos a la web por el puerto 443, que es el de conexión segura con certificados, nos proporcionará el certificado generado, aunque el navegador no lo reconocerá como uno oficial, y si accedemos por el puerto 80 simplemente accederemos por HTTP normalmente.

Aquí podemos comprobar como ser vería acceder por HTTPS:

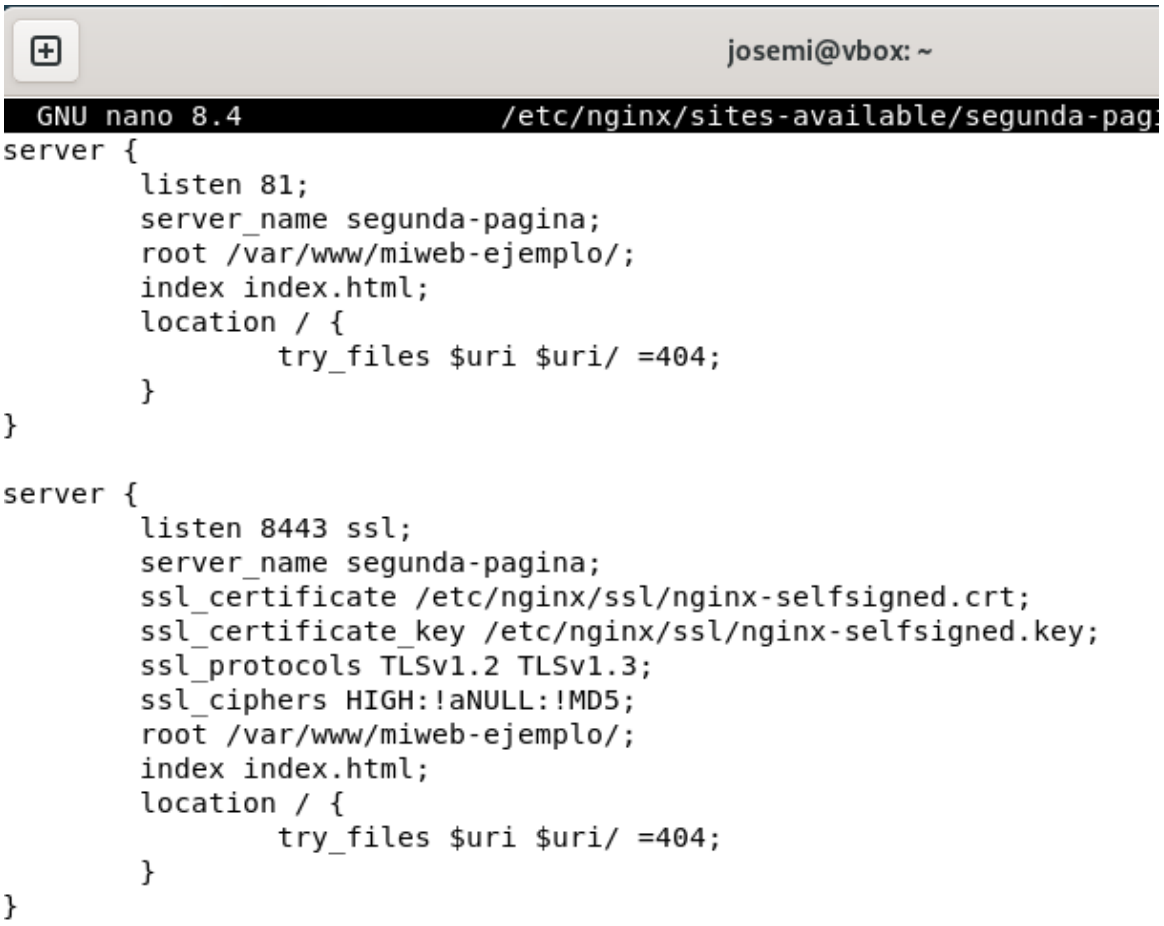


Y aquí podemos ver como se vería por HTTP:

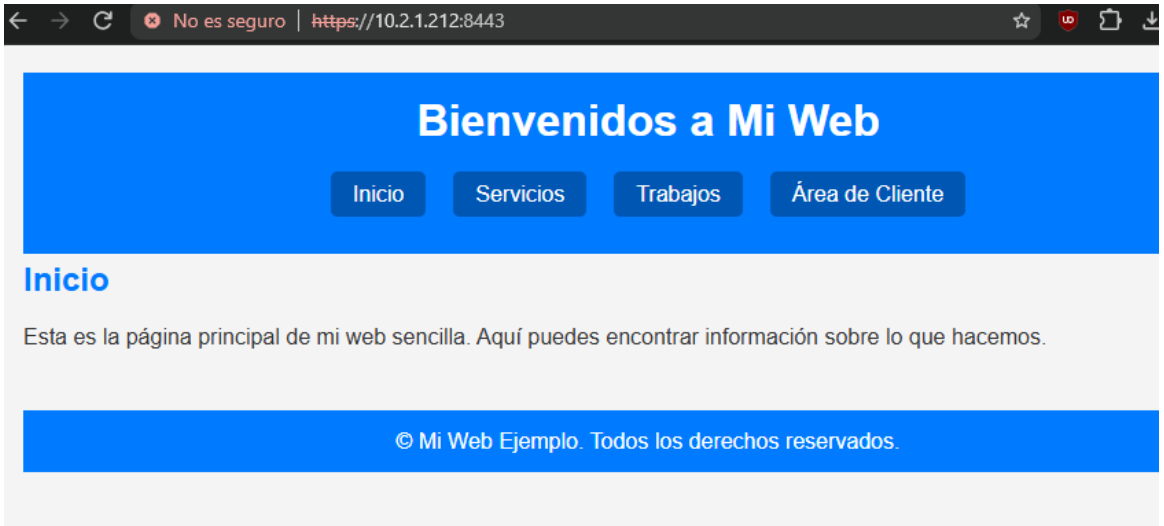


Para la segunda web sería lo mismo, pero al no haber servidor DNS, para que la máquina que se conecta distinga entre las dos webs, habría que especificar el puerto, en este caso es el 81 para HTTP y el 8443 para HTTPS.

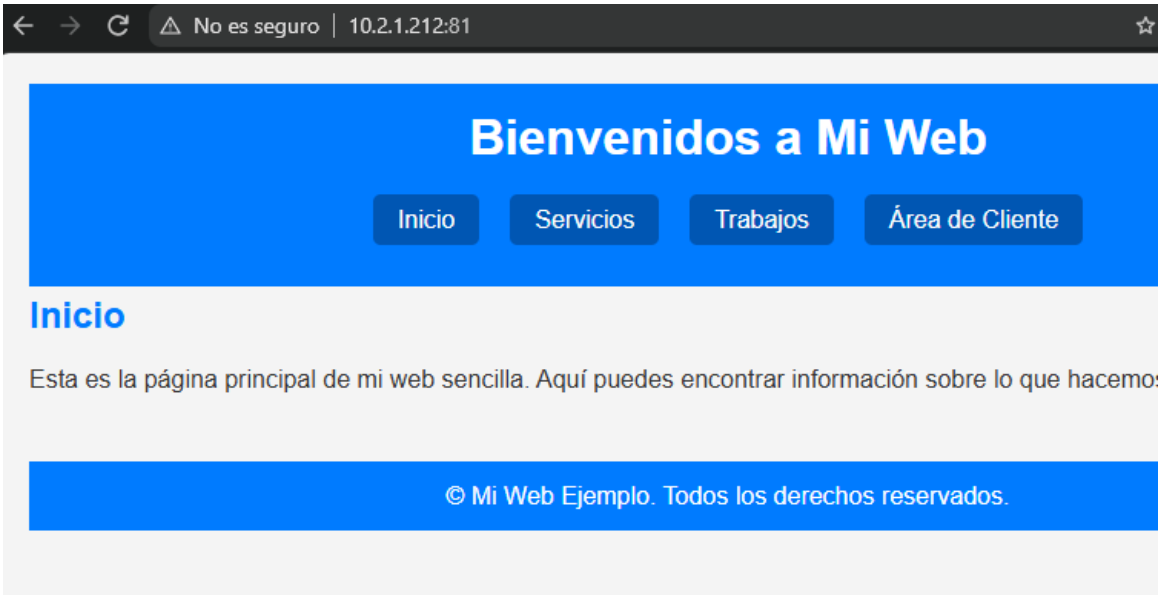
Aquí tenemos el archivo de configuración:



Y así se vería el acceso por HTTPS:

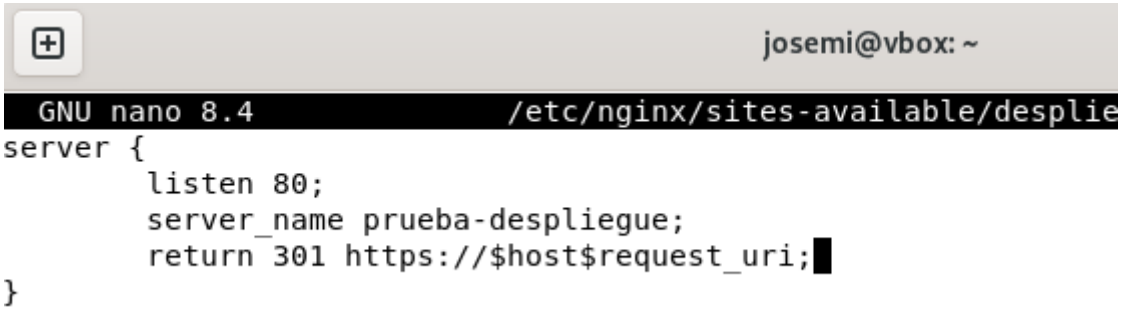


Y así por HTTP:



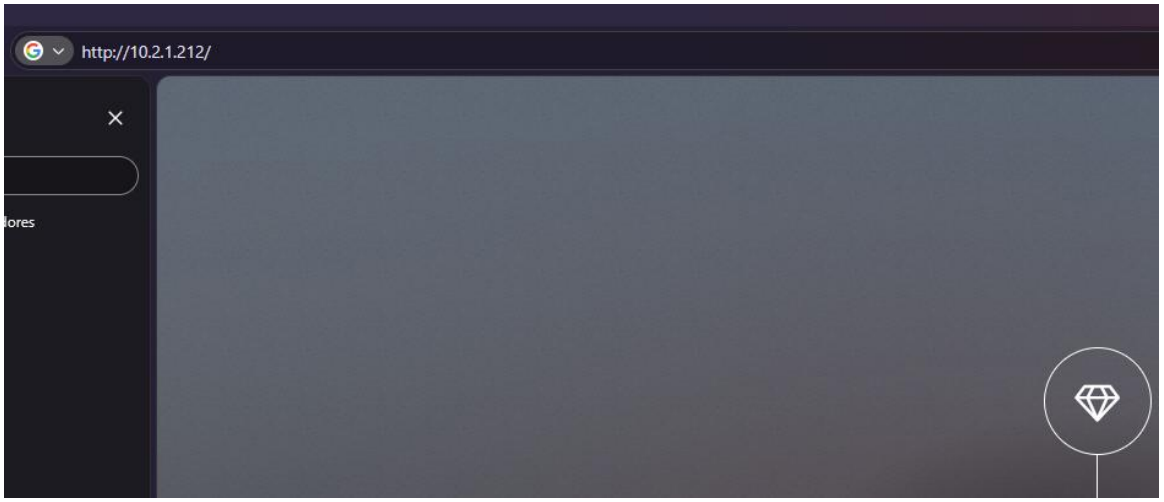
Tarea 2. Redirección HTTP a HTTPS

Para esta tarea simplemente deberemos cambiar un poco los archivos de configuración:



Cambiamos la parte del puerto 80 para que lance el error 301 y redirija ala misma URL pero usando el protocolo HTTPS.

Aquí podemos ver que intentamos conectarnos por HTTP.



Y al apretar enter directamente cambia a HTTPS.

